

QUIZ TEKNOLOGI PENDUKUNG INTERNET OF THINGS

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Internet Of Think

Dosen Pengampu: Solichudin, M. T.



Disusun Oleh :

Intan Galuh Anggraeni (23080960102)

TIF – 6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

QUIZ TEKNOLOGI PENDUKUNG INTERNET OF THINGS

1. Jelaskan peranan Cloud Computing untuk IoT!

Peranan Cloud Computing dalam IoT adalah sebagai penyedia infrastruktur untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Cloud memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar, analisis data secara real-time, serta memberikan skalabilitas sehingga sistem dapat berkembang sesuai kebutuhan. Selain itu, cloud juga membantu meningkatkan keamanan dan mempermudah integrasi antar perangkat dan platform.

2. Jelaskan fungsi Big Data untuk IoT!

Big Data berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Dengan Big Data, data dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional, membantu pengambilan keputusan, memprediksi perawatan perangkat, serta mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik.

3. Jelaskan perkembangan Artificial Intelligence pada IoT!

Perkembangan Artificial Intelligence dalam IoT memungkinkan perangkat menjadi lebih cerdas (AIoT). Perangkat dapat menganalisis data, mengambil keputusan, dan bertindak secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Hal ini meningkatkan efisiensi, kinerja sistem, serta memungkinkan penerapan teknologi seperti smart camera, smart home, dan sistem rekomendasi otomatis.

4. Jelaskan mengapa perangkat IoT perlu dilindungi dari serangan siber!

Perangkat IoT perlu dilindungi karena rentan terhadap berbagai serangan siber seperti pencurian data, peretasan, dan gangguan layanan. Serangan seperti brute force, man-in-the-middle, dan DDoS dapat menyebabkan kebocoran data, kerusakan sistem, bahkan melumpuhkan layanan. Oleh karena itu, keamanan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

5. Sebutkan protokol yang menerapkan keamanan!

Beberapa protokol yang digunakan untuk menjaga keamanan dalam IoT antara lain:

- MQTT
Protokol komunikasi ringan yang sering digunakan pada IoT. MQTT dapat menggunakan enkripsi (TLS/SSL) sehingga data yang dikirimkan tetap aman dari penyadapan.
- OAuth
Digunakan untuk mengatur otorisasi akses, sehingga hanya pengguna atau perangkat yang memiliki izin yang dapat mengakses sistem atau data IoT.

Protokol-protokol ini membantu meningkatkan keamanan komunikasi dan pengelolaan akses dalam sistem IoT.

- Carilah 1 buah paper (jurnal) lokal/internasional tentang penerapan cloud computing/big data/artificial intelligence (pilih salah satu) pada IoT, kemudian buat ringkasan (review) nya.

REVIEW JURNAL SECURITY CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN IOT-DRIVEN CLOUD COMPUTING: AN IN-DEPTH REVIEW

Judul	Security Challenges and Opportunities in IoT-Driven Cloud Computing: An In-Depth Review
Jurnal	Jurnal: International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT)
Volume, Edisi & Halaman	Volume 71, Issue 4, Hal 37-52
Tahun	April 2023
Penulis	Dilip Narayanan Ravindran
Reviewer	Intan Galuh Anggraeni
Tanggal	18 Maret 2026
Link Jurnal	https://ijcttjournal.org/archives/ijctt-v71i4p106?utm_source=chatgpt.com

Pendahuluan	Pendahuluan ini menyoroti pentingnya cloud computing dan internet of things (IoT) dalam mendukung berbagai aktivitas industri, komersial, dan sosial. Cloud menawarkan manfaat seperti fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya, serta memudahkan akses data dari berbagai lokasi dan perangkat. Namun, dengan manfaat tersebut muncul risiko keamanan yang signifikan, seperti serangan siber, pencurian data, dan ancaman terhadap privasi. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan keamanan, kepercayaan, dan perlindungan data dalam lingkungan cloud dan IoT. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan solusi seperti enkripsi, sistem deteksi intrusion, blockchain, dan teknologi AI untuk mengatasi risiko ini, sehingga potensi penuh teknologi ini dapat dimanfaatkan secara aman di masa depan.
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan keamanan yang dihadapi dalam integrasi Internet of Things (IoT) dengan cloud computing. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi berbagai risiko dan serangan siber yang dapat mempengaruhi keamanan data, jaringan, aplikasi, dan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai solusi dan teknologi terbaru, seperti enkripsi, blockchain, dan kecerdasan buatan, untuk mengatasi berbagai celah keamanan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pengembangan sistem IoT

	berbasis cloud yang lebih aman dan mampu menghadapi ancaman di masa depan.
Subjek Penelitian	Subjek penelitian dalam artikel ini adalah tantangan keamanan dan peluang dalam integrasi IoT dengan cloud computing. Secara spesifik, fokus utamanya adalah pada identifikasi dan analisis risiko, serangan siber, serta solusi keamanan yang terkait dengan arsitektur dan layanan cloud berbasis IoT. Penelitian ini juga membahas kerentanan data, jaringan, aplikasi, dan aspek manusia terkait keamanan sistem IoT-Cloud, serta potensi pengembangan teknologi untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan dalam ekosistem tersebut.
Metode Penelitian	Dalam artikel ini, penulis melakukan tinjauan literatur secara komprehensif untuk mengkaji tantangan, risiko, dan solusi keamanan dalam ekosistem IoT-Cloud computing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur review atau kajian kepustakaan, dimana penulis mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian, studi kasus, laporan, dan referensi terkait keamanan IoT dan cloud computing dari berbagai sumber ilmiah dan industri. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tren terbaru, celah penelitian, serta solusi yang ada dan memaparkan arah penelitian masa depan dalam bidang tersebut.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cloud computing dalam ekosistem IoT membawa manfaat besar seperti skalabilitas dan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan keamanan yang signifikan, termasuk risiko pencurian data, serangan siber, dan kerentanan terhadap berbagai ancaman. Upaya peningkatan keamanan melalui teknologi enkripsi, blockchain, dan kecerdasan buatan diperlukan untuk melindungi data dan memastikan kepercayaan pengguna. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan dan pengguna untuk mengatasi masalah keamanan dan memanfaatkan potensi cloud dan IoT secara aman dan efektif.

Kekuatan Penelitian	Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya dalam memetakan tantangan dan peluang keamanan di ekosistem IoT berbasis cloud computing. Beberapa kekuatan tersebut meliputi: 1. Analisis Mendalam dan Terstruktur: Penelitian ini mengelompokkan masalah keamanan menjadi empat kategori utama—data, jaringan dan layanan, aplikasi, serta manusia—yang memudahkan pemahaman dan penanganan secara sistematis. 2. Integrasi Literatur Luas dan Terkini: Penelitian mengacu pada berbagai studi terbaru yang membahas serangan siber, metode deteksi, dan solusi keamanan yang inovatif, termasuk penggunaan AI, deep learning, blockchain, dan federated learning. 3. Identifikasi Potensi Teknologi Masa Depan: Menyoroti tren dan inovasi teknologi seperti blockchain dan federated learning sebagai solusi inovatif untuk memperkuat keamanan cloud IoT, menunjukkan arah riset yang relevan dan futuristic. 4. Pengakuan akan Kebutuhan Kerja Sama: Menekankan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan cloud dan pengguna akhir, yang merupakan aspek kritis dalam meningkatkan sistem keamanan secara holistic. Dengan kekuatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran lengkap mengenai tantangan dan peluang keamanan di bidang IoT berbasis cloud, sekaligus membuka jalan untuk pengembangan solusi inovatif berbasis AI dan teknologi terkait lainnya.
Kelemahan Penelitian	Kelemahan utama dari penelitian ini meliputi beberapa aspek berikut: 1. Terbatasnya fokus pada teknologi tertentu seperti AI dan blockchain tanpa pengujian implementasi praktis secara menyeluruh. 2. Kurangnya studi empiris atau pengujian lapangan untuk mendukung efektivitas solusi keamanan yang diusulkan. 3. Tantangan terkait kompleksitas dan biaya penerapan teknologi keamanan terbaru belum sepenuhnya dieksplorasi.
Kesimpulan	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun teknologi cloud computing dan IoT menawarkan banyak manfaat seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi data, keduanya juga menghadapi tantangan besar terkait keamanan dan privasi data. Penulis menegaskan bahwa keamanan cloud harus menjadi prioritas utama dan bahwa ancaman seperti pencurian data, serangan DDoS, dan pelanggaran autentikasi terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan solusi yang lebih maju dan inovatif, seperti penggunaan blockchain, federated learning, dan sistem autentikasi yang lebih kuat, untuk

	meningkatkan keamanan sistem cloud berbasis IoT. Selain itu, kolaborasi antara penyedia layanan dan pengguna sangat penting dalam mengatasi masalah keamanan, sehingga masa depan cloud computing dalam ekosistem IoT dapat lebih aman dan terpercaya. Penelitian ini juga menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi batasan-batasan teknologi dan mengimplementasikan solusi secara praktis di dunia nyata.
--	---